Panduan Menjalankan Sistem Profil Sekolah & PPDB SMA IMTEK

PkM Universitas Pamulang · Teknik Informatika · Pembaruan 10 Oktober 2026

1. Tautan

Kode sumber (GitHub)	github.com/Ridhoo1616/pkm-sma-imtek
Demo langsung, tanpa memasang apa pun	ridhoo1616.github.io/pkm-sma-imtek Panel: tambahkan `/admin`. Akun demo `admin` / `admin123`. Data demo tersimpan di peramban masing-masing.
Unduh kode (ZIP)	github.com/Ridhoo1616/pkm-sma-imtek/archive/refs/heads/main.zip

2. Susunan sistem

Sistem terdiri atas tiga program yang berjalan bersamaan, ditambah basis data PostgreSQL.

Bagian	Folder	Porta	Isi
Backend (Go)	`backend/`	8090	API JSON, basis data, cetak PDF
Situs sekolah (Astro)	`web/`	3000	Seluruh halaman publik dan PPDB. Meneruskan `/admin` ke panel
Panel admin (Next.js)	`frontend/`	3001	Panel panitia; dibuka lewat `localhost:3000/admin`
PostgreSQL	–	5432	Basis data `sma_imtek`

3. Yang perlu dipasang

Perangkat	Versi	Unduh
Git	apa saja	git-scm.com/downloads
Go	1.27 atau lebih baru	go.dev/dl
Node.js	20 atau lebih baru	nodejs.org
PostgreSQL	14 atau lebih baru	postgresql.org/download (Mac: Postgres.app)

Periksa hasil pemasangan di terminal:

```
go version
node -v
psql --version
```

4. Mengambil kode

```
git clone https://github.com/Ridhoo1616/pkm-sma-imtek.git
cd pkm-sma-imtek
```

Tanpa Git: unduh ZIP dari tautan di bagian 1, lalu ekstrak.

5. Menyiapkan basis data

Cukup membuat basis data dan penggunanya. Tabel dan data awal dibuat otomatis oleh backend saat pertama kali menyala. Jalankan `psql -U postgres`, lalu:

```
CREATE ROLE ppdb LOGIN PASSWORD 'ganti-dengan-sandi-anda';
CREATE DATABASE sma_imtek OWNER ppdb ENCODING 'UTF8';
```

6. Menjalankan backend (terminal 1)

```
cd backend
cp .env.example .env        # Windows: copy .env.example .env
```

Buka `backend/.env`, lalu isi minimal:

```
DB_USER=ppdb
DB_PASS=ganti-dengan-sandi-anda
DB_NAME=sma_imtek
JWT_SECRET=isi-acak-panjang       # contoh: openssl rand -base64 48
CORS_ORIGINS=http://localhost:3000,http://127.0.0.1:3000
```

Kemudian jalankan:

```
go run .
```

Berhasil bila muncul `server berjalan di :8090`. Periksa di peramban: localhost:8090/api/sehat menjawab `{"status":"baik"}`.

7. Menjalankan panel admin (terminal 2)

```
cd frontend
npm install
echo NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8090 > .env.local   # Windows: pakai Notepad
npm run build
npm run start -- -p 3001
```

`npm install` di folder ini wajib dikerjakan lebih dulu, karena situs Astro di langkah berikutnya ikut memakai kode dan pustaka dari folder `frontend`.

8. Menjalankan situs sekolah (terminal 3)

```
cd web
npm install
npm run build
```

Lalu nyalakan dengan alamat backend dan panel admin.

macOS / Linux:

```
HOST=localhost PORT=3000 NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8090 \
SITUS_LAMA=http://localhost:3001 SITUS_LAMA_DITERUSKAN=ya npm run start
```

Windows (PowerShell):

```
$env:HOST="localhost"; $env:PORT="3000"; $env:NEXT_PUBLIC_API_URL="http://localhost:8090"
$env:SITUS_LAMA="http://localhost:3001"; $env:SITUS_LAMA_DITERUSKAN="ya"; npm run start
```

Sudah jalan. Buka http://localhost:3000 untuk situs sekolah dan http://localhost:3000/admin untuk panel panitia.
Akun bawaan: `admin` / `admin123`.

Wajib: segera ganti sandi `admin` lewat menu *Ganti Sandi*. Hash sandi bawaan ada di repositori publik, jadi siapa pun yang tahu alamat panel dapat masuk selama sandinya belum diganti.

Untuk pengembangan (kode berubah langsung terlihat)

Ganti `npm run build` + `npm run start` dengan mode dev:

```
cd frontend && npm run dev -- -p 3001
cd web && npm run dev                  # http://localhost:4321
```

Pada mode dev, Astro di porta 4321 dan `/admin` dialihkan ke `localhost:3001/admin`. Tambahkan `http://localhost:3001` ke `CORS_ORIGINS` di `backend/.env`, lalu nyalakan ulang backend.

9. Bila ada masalah

Gejala	Penyebab yang paling sering
`basis data tidak merespons` saat backend menyala	PostgreSQL belum jalan, atau `DB_USER` / `DB_PASS` / `DB_NAME` di `.env` salah
`SSL is not enabled on the server`	Setel `DB_SSLMODE=disable` di `backend/.env`
Halaman tampil, tetapi data kosong	Backend mati, atau `NEXT_PUBLIC_API_URL` salah
Formulir gagal: "tidak dapat menghubungi server"	Alamat situs belum ada di `CORS_ORIGINS`. `localhost` dan `127.0.0.1` dihitung berbeda
`/admin` tidak terbuka	Panel Next (porta 3001) belum menyala, atau `SITUS_LAMA` tidak menunjuk ke sana
`port already in use`	Program lama masih berjalan. Tutup terminalnya, atau hentikan prosesnya
`JWT_SECRET wajib diisi`	Isi `JWT_SECRET` dengan nilai acak

Panduan lengkap, termasuk pemasangan di server sungguhan dan pencadangan data, ada di `PANDUAN-INSTALASI.md` dan `deploy/README.md` di repositori.